

2004학년도 연세대 편입 기출문제(수학)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

2. 다음 부정적분을 계산하시오.

(a). $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$

(b). $\int e^x \cos x dx$

(c). $\int \frac{1}{2+\sin x} dx$

3. $p > 0$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 의 수렴/발산을 p 의 범위를 나누어서 판정하고 그 사실을 증명하시오.

4. $\tan x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 5차항까지 구하시오.

5. 두 곡면 $z^2 = 2x^2 + 2y^2$, $x^2 + 2y^2 + z^2 = 7$ 의 교선 위의 점 $(1, -1, 2)$ 에서의 법평면(Normal plane)의 방정식을 구하시오.

6. 평면 $x + y + z = 3$ 과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 11$ 의 교선 위에서 $2x + 2y + z^2$ 의 최댓값과 최솟값을 라그랑주 승수법(Lagrange multiplier)을 사용해서 구하시오.

7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + ni + j}}$ 의 값을 구하시오.

8. 곡면 $z^2 = \frac{16}{9}(x^2 + y^2)$ 과 평면 $z = 4$ 로 둘러싸인 입체의 부피를 구하시오.

9. 반지름이 $r > 0$ 인 구의 표면적이 $4\pi r^2$ 임을 증명하시오.

10. 곡면 S 는 $z = 4 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$) 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 z 축의 양의 방향이다. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle 3x, 3y, z \rangle$ 로 주어졌을 때 S 를 통과하는 $\mathbf{F}$ 의 유량(Flux)을 구하시오.